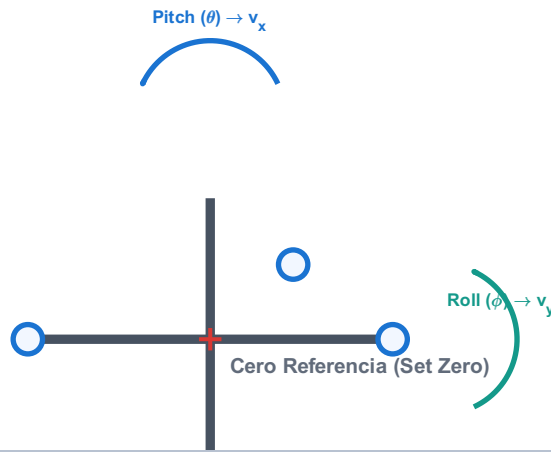


# Control de Drones Mediante Joystick Marker Robotat (Rigid Body ID 64)

Arquitectura de Operación Espacial, Zonas Muertas (Angulares y Verticales) y Mapeo de Comandos al Firmware

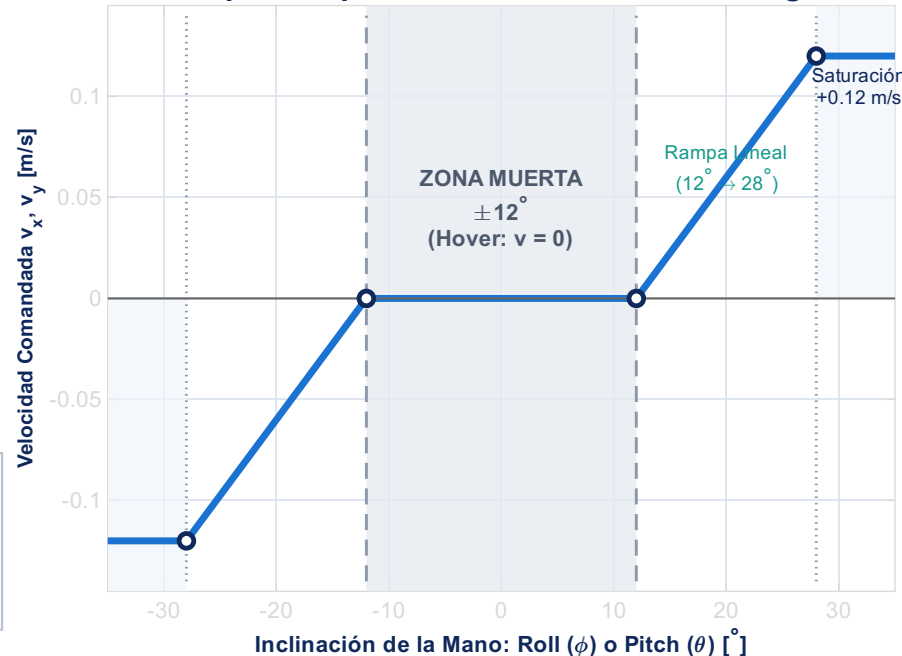
## A. Funcionamiento y Orientación Espacial



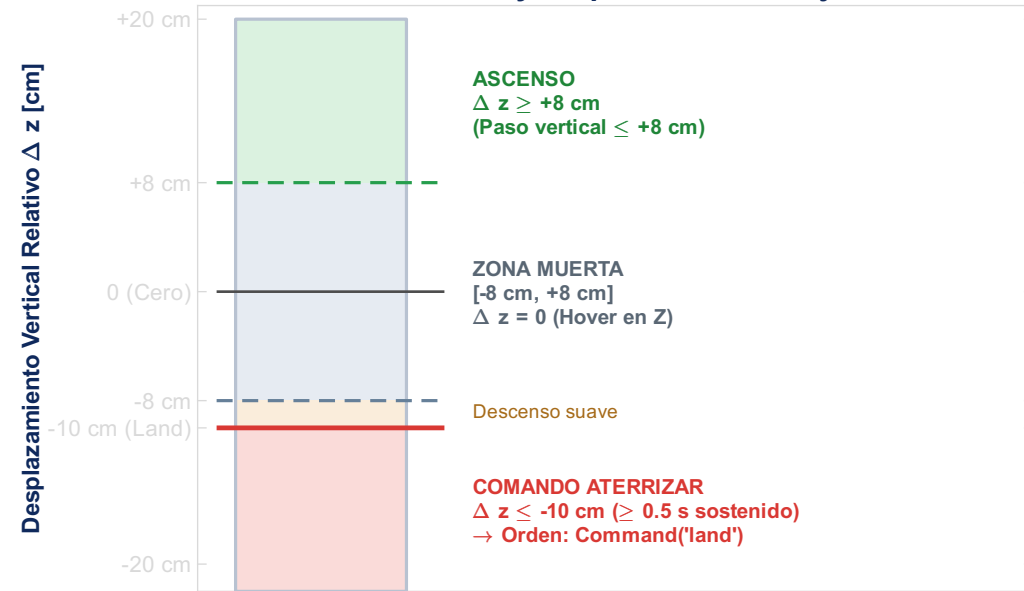
Flujo de Telemetría y Control:

1. OptiTrack publica pose a 60 Hz por MQTT (mocap/all).
2. marker\_input.py filtra ID 64 y resta pose de calibración.
3. Genera velocidad con rampa suave (actualización cada 250 ms).
4. cruz\_highlevel\_backend.py comanda pasos al Crazyflie 2.1.

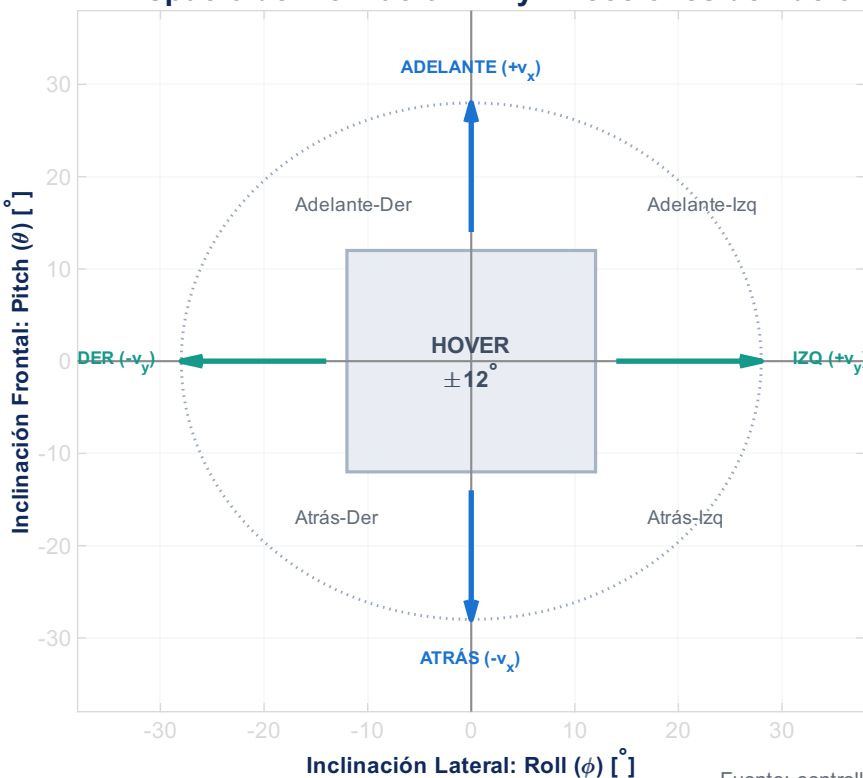
## B. Mapeo Proporcional con Zona Muerta Angular



## C. Altura y Disparo de Aterrizaje



## D. Espacio de Inclinación 2D y Direcciones de Vuelo



## E. Matriz de Comandos, Umbrales y Límites de Seguridad

| Acción / Comando          | Variable de Entrada                               | Condición / Rango                                                           | Efecto sobre Crazyflie 2.1                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hover / Reposo            | Roll y Pitch ( $\phi, \theta$ )                   | $\text{abs}(\phi) \leq 12^\circ$ y $\text{abs}(\theta) \leq 12^\circ$       | $v_x = 0, v_y = 0$ m/s; mantiene posición fija             |
| Avance / Retroceso        | Pitch ( $\theta$ )                                | $12^\circ$ a $28^\circ$ (rampa lineal)                                      | $v_x$ proporcional hasta $\pm 0.12$ m/s ( $\pm 3$ cm/paso) |
| Izquierda / Derecha       | Roll ( $\phi$ )                                   | $12^\circ$ a $28^\circ$ (rampa lineal)                                      | $v_y$ proporcional hasta $\pm 0.12$ m/s ( $\pm 3$ cm/paso) |
| Saturación Horizontal     | Roll o Pitch                                      | Inclinación $\geq 28^\circ$                                                 | Limita estrictamente a $v_{\text{max}} = 0.12$ m/s         |
| Hover Vertical            | Desplazamiento Z ( $\Delta z$ )                   | $\text{abs}(\Delta z) \leq 0.08$ m ( $\pm 8$ cm)                            | Mantiene altitud de referencia fija                        |
| Ascenso / Descenso        | Desplazamiento Z ( $\Delta z$ )                   | $\text{abs}(\Delta z) \geq 0.08$ m y $\Delta z \geq -0.10$ m                | Actualiza Z (paso vertical $\leq 8$ cm cada 250 ms)        |
| <b>Comando ATERRIZAJE</b> | <b>Descenso sostenido (<math>\Delta z</math>)</b> | <b><math>\Delta z \leq -0.10</math> m durante <math>t \geq 0.5</math> s</b> | <b>Ejecuta Command("land"); aterriza y corta motores</b>   |
| Pérdida de Pose           | Frescura señal OptiTrack                          | Sin actualización por $t \geq 1.0$ s                                        | Alerta 'Marker perdido'; detiene movimiento seguro         |